

CAREERMIZING

BONUS 02-A · 외국계 장비사 3사 프로모션

2026 하반기 공채

램리서치 핵심 장비 분석본

식각·증착·세정 장비의 원리, 고객 가치, 직무 연결

차례

PART 0. 2026 하반기 핵심 변화: 면접 전에 업데이트할 6가지	3
PART 1. 포트폴리오와 사업 구조	4
PART 2. 도체 식각: Kiyo와 Akara	7
PART 3. 유전체 식각과 극저온 식각: Flex, Vantex, Lam Cryo 3.0	8
PART 4. 선택적·특수 식각: Selis, Syndion, Coronus	9
PART 5. 유전막 증착: VECTOR, SPEED, Striker	10
PART 6. 금속 증착과 도금: ALTUS, ALTUS Halo, SABRE	11
PART 7. 세정과 드라이 레지스트: DV-Prime, EOS, Aether	12
PART 8. 서비스와 자동화: FSE가 실제로 만나는 변화	13
PART 9. 한국 거점: 본사·제조·R&D·현장 지원	14
PART 10. 공정 트렌드와 장비 연결	15
PART 11. 직무와 면접 전략	17
마치며: 이 자료를 쓰는 법	19

이 자료에 대하여

램리서치 면접에서 "우리 회사 장비 중 아는 것을 말해 보세요"라는 질문에 답하지 못하면, 면접관은 "이 지원자는 우리가 무엇을 만드는 회사인지 모르고 왔다"고 판단합니다. 그렇다고 "Kiyo, Flex, VECTOR 같은 장비가 있습니다"처럼 이름만 나열하는 답은 홈페이지를 5분만 봐도 누구나 할 수 있습니다.

이 자료는 장비 이름이 아니라 다음 세 가지를 설명합니다.

- 각 장비가 어떤 공정 문제를 풀기 위해 존재하는가
- 삼성전자·SK하이닉스·TSMC가 왜 그 장비를 쓰는가
- 그 장비를 맡는 엔지니어(FSE·DA FSE·FPE)에게 어떤 역량이 필요한가

파트	내용
PART 0. 2026 하반기 핵심 변화	지금 면접에서 반드시 업데이트해야 할 6가지
PART 1. 포트폴리오와 사업 구조	공정 범위, 매출 구조, 경쟁 구도, ToR
PART 2~7. 장비별 분석	도체 식각 / 유전체·극저온 식각 / 선택적·특수 식각 / 유전막 증착 / 금속 증착·도금 / 세정·드라이 레지스트
PART 8. 서비스·자동화	CSBG, Equipment Intelligence, Dextro, Reliant
PART 9. 한국 거점	본사·제조·R&D·현장 지원
PART 10. 공정 트렌드와 연결	HBM, GAA, 3D NAND 극저온 식각 경쟁, High-NA EUV, 차세대 메모리
PART 11. 직무와 면접 전략	직무 구조, 면접 단골 질문, 체크리스트

💡 함께 보면 좋은 자료

- 회사·산업 분석과 3사 비교: 「3사 합격 전략집: 기업분석·사업전략·기술분석」
- 같은 경험을 회사별로 바꿔 쓰는 법: 「경험 하나로 3사 쓰기」

꼭 읽어 주세요

- **2026년 10월 1일 기준입니다.** 실적은 FY2026(2025년 7월~2026년 6월)과 2026년 6월 분기 기준입니다. 램리서치의 회계연도는 6월에 끝납니다.
- **회사 발표와 언론 보도를 구분해 적었습니다.** 고객사별 장비 도입 현황은 대부분 공개되지 않으므로, 이 자료의 "고객 연결" 항목은 공개된 공정 구조를 바탕으로 한 설명입니다. 면접에서는 "OO 공정에 쓰일 수 있는 장비"처럼 말하고, 특정 고객이 특정 장비를 쓴다고 단정하지 마세요.
- **점유율 수치는 조사 기관마다 크게 다릅니다.** 이 자료는 "식각 선두", "3D NAND 채널홀 식각에서 사실상 독점적 지위"처럼 방향으로 적었습니다.

2026 하반기 핵심 변화

면접 전에 업데이트할 6가지

1년 전 자료로 준비하면 틀리기 쉬운 내용입니다. 아래 6가지는 이번 시즌 면접에서 "최신 동향을 아는 지원자"와 "옛날 자료를 외운 지원자"를 가릅니다.

#	예전 이해	2026년 10월 기준
1	"매출 약 184억 달러 (FY2025)"	FY2026 매출 약 232억 달러(+26%, 사상 최대) , GAAP 영업이익률 35.3%. 6월 분기 매출 67.2억 달러로 4개 분기 연속 최대, 9월 분기 가이드스 81억 달러
2	"시스템 매출의 최대 비중은 파운드리"	2026년 6월 분기에 NAND 매출이 전 분기 대비 2배 이상 늘면서 메모리 비중이 46%(NAND 23% + DRAM 23%)로 반등. 파운드리 44%, 로직·기타 10%
3	"서비스는 부품·수리 사업"	서비스(CSBG) 6월 분기 약 25억 달러, 전년 대비 +43% . 성장 동력은 "record upgrade revenue" , 즉 기존 장비를 개조해 고단 NAND로 넘어가는 업그레이드
4	"삼성 V10은 TEL 극저온 식각으로 결정"	2026년 6월 기준 보도는 "공급사 선정 최종 단계" . 램리서치와 TEL이 함께 평가받는 중이며 최종 비율은 미공개
5	"한국 매출 비중 22%, 2위 시장"	FY2026 한국 비중 약 19%. 장기적으로는 하락 추세(FY2021 27%)이지만, 분기 기준 20~23%로 중국·대만과 함께 3대 시장
6	"신입은 CSE/FSE"	이번 하반기 공고는 FSE와 Data Analytics FSE(신설) 를 모집. 인턴 단계 없이 정규직 직접 채용

여기에 2025~2026년에 나온 새 제품과 투자도 알아 두세요.

- **VECTOR TEOS 3D**(2025.9): 첨단 패키징용 캡필 증착. 흰 웨이퍼에서도 균일하게 증착합니다.
- **Dextro 코봇**(2024.12): 업계 첫 Fab 정비용 협동로봇입니다. 이후 8개 장비 유형으로 확대됐습니다.
- **IBM과 5년 협력**(2026.3): High-NA EUV로 1nm 이하 로직을 개발합니다.
- **패널 레벨 패키징 CoE**(오스트리아 잘츠부르크, 2026.5)
- **30억 달러 이상 글로벌 R&D 랩 네트워크 투자**(2026.8): 5년간 실험 용량을 50% 이상 늘리고, 공정 개발을 최대 2.5배 빠르게 하는 것이 목표입니다.

포트폴리오와 사업 구조

1-1. 램리서치가 커버하는 공정

램리서치는 1980년 설립된 미국 캘리포니아 프리몬트 본사의 웨이퍼 가공 장비(WFE) 회사입니다. 노광(ASML)이나 계측(KLA)이 아니라 **식각(Etch)·증착(Deposition)·세정(Clean)**에 집중합니다. 웨이퍼 위에 막을 쌓고, 원하는 모양으로 깎고, 깨끗하게 닦는 세 공정의 전문 회사입니다.

정체성의 중심은 식각입니다. 2012년 노벨러스(Novellus Systems)를 인수하면서 증착 포트폴리오(VECTOR·ALTUS·SABRE)를 확보해 식각·증착 양대 축을 완성했습니다.

공정·기술	주요 장비	위치
도체(Conductor) 식각	Kiyo, Akara, Versys Metal	선두. 도체 식각 설치 기반 4만 챔버 이상
유전체(Dielectric) 식각	Flex, Vantex	선두. 3D NAND 고종횡비 식각에서 사실상 독점적 지위
극저온(Cryo) 식각	Lam Cryo 3.0	2019년부터 양산에 투입된 기술. 메모리 차별화 무기
선택적·등방성 식각	Selis	GAA·메모리 핵심 공정
TSV·베벨·특수 식각	Syndion, Coronus, Reliant	패키징·수율·레거시
유전막 증착 (PECVD·HDP·CVD·ALD)	VECTOR, SPEED, Striker	AMAT과 함께 선두권
금속 증착 (W·Mo)	ALTUS, ALTUS Halo	텅스텐 강자, 업계 첫 Mo ALD
전기도금 (ECD)	SABRE, SABRE 3D	도금 선두, 패키징 도금
세정·스트립	DV-Prime, EOS, Coronus	일부 영역 강자
드라이 레지스트	Aether	노광 전후 공정이라는 새 시장
서비스·자동화	Equipment Intelligence, Dextro	하드웨어 자동화까지 직접 개발

1-2. 매출 구조: 두 개의 축

램리서치 매출은 두 축으로 나뉩니다.

- 1. Systems(시스템) 매출:** 신규 장비 판매입니다. 고객이 Fab을 새로 짓거나 늘릴 때 생깁니다.
- 2. CSBG(Customer Support Business Group) 매출:** 부품, 서비스, **업그레이드**, 구형 장비 신품·리퍼비시(Reliant), 데이터 기반 서비스(Equipment Intelligence)입니다. 설치된 장비가 많을수록 안정적으로 반복됩니다.

FY2026 실적 (2025년 7월~2026년 6월)

항목	내용
연간 매출	약 232억 달러 (+26%, 사상 최대)

항목	내용
영업이익률 (GAAP)	35.3% (2028 목표 34~35%를 2년 앞당겨 달성)
서비스(CSBG) 매출	약 83.5억 달러 (+20%), 매출의 약 36%
R&D	약 23.8억 달러 (매출의 10.2%)

최신 분기: 2026년 6월 분기 (FQ4'26)

항목	내용
매출	67.2억 달러 , 4개 분기 연속 사상 최대, 전년 대비 +30%
매출총이익률 (비GAAP)	52.0% , "20년 만의 최고"
서비스(CSBG)	약 25억 달러, 전년 대비 +43% , 3개 분기 연속 최대
응용처	메모리 46% (NAND 23% + DRAM 23%), 파운드리 44%, 로직·기타 10%
9월 분기 가이드스	81억 달러 ± 4억 달러 , 영업이익률 39.5% ± 1%p

지역별 매출 (FY2026)

지역	비중
중국	34% (정점 FY2024 42%)
대만	22%
한국	19% (FY2021 27%)
일본	9%
미국	7%

💡 **면접에서 꼭 구분할 것:** 2025년에는 파운드리(GAA 로직) 비중이 커져 "메모리 회사"라는 표현이 낡았다는 이야기가 많았습니다. 그런데 2026년 6월 분기에는 NAND 업그레이드 사이클로 메모리 비중이 다시 46%까지 올라왔습니다. 정확한 표현은 "메모리 식각의 전통 강자이면서 GAA 로직으로 영역을 넓혔고, 지금은 NAND 업그레이드 사이클이 실적을 끌어올리는 회사"입니다.

한국 법인 관점의 의미

- 서비스(CSBG)가 +43% 성장 중입니다. 고객 Fab 현장에서 이 매출을 만드는 사람이 **FSE**입니다.
- 서비스 성장의 동력이 **업그레이드**라는 점은, 신입 FSE가 일상 정비뿐 아니라 기존 장비를 개조해 세대를 넘기는 작업을 많이 겪게 된다는 뜻입니다.
- 데이터 기반 서비스가 커지면서 **Data Analytics FSE** 직무가 신설됐습니다.

1-3. 경쟁 구도

영역	램리서치의 위치	주요 경쟁사
드라이 식각 전체	선두 (점유율은 기관마다 다름)	AMAT, TEL, Hitachi High-Tech
3D NAND 고종횡비 채널홀 식각	사실상 독점적 지위	TEL (극저온 식각으로 도전 중)
CVD·PECVD 증착	AMAT과 공동 선두	AMAT, ASM, Kokusai
ALD	3사 모두 1위 아님	ASM(매엽 ALD), Kokusai(배치 ALD), AMAT, TEL
전기도금(ECD)	선두	AMAT, ACM Research, Ebara
세정	일부 영역	SCREEN(1위), TEL, SEMES, ACM Research
노광·계측	진출하지 않음	ASML, KLA

핵심 개념: ToR(Tool of Record) 고객사가 특정 양산 라인에서 "이 공정에는 이 장비를 표준으로 쓴다"고 공식 채택한 장비를 ToR라고 합니다(TEL은 같은 개념을 POR, Process of Record라고 부릅니다). 한 번 채택되면 다음 노드까지 반복 수주로 이어져 강력한 진입장벽이 됩니다. 램리서치가 신제품을 발표할 때 항상 "선도 고객 양산 ToR 채택"을 강조하는 이유입니다. 면접에서 ToR 개념을 정확히 쓰면 장비 산업 이해도를 바로 보여 줄 수 있습니다.

도체 식각

Kiyo와 Akara

2-1. 포지셔닝

도체(게이트·금속처럼 전기가 흐르는 층) 식각의 선두 장비군입니다. **Kiyo**는 2000년대부터 이어진 간판 제품군이고, **Akara**(2025년 2월 출시)는 GAA와 차세대 메모리를 겨냥한 최신 플래그십입니다. 램리서치는 2026년 7월 실적 발표에서 도체 식각 설치 기반이 **4만 챔버를 넘었고**, Akara 설치 대수가 출시 이후 매년 2배로 늘고 있다고 밝혔습니다.

항목	내용
대상 공정	도체 식각: 게이트, 금속 배선, 폴리실리콘
방식	RIE(반응성 이온 식각) 기반. Kiyo는 TCP(유도결합) 대칭 챔버와 플라스마 펄싱
Akara 핵심 기술	DirectDrive (업계 첫 고체 플라스마 소스, 플라스마 응답 약 100배 빠름), TEMPO (RF 펄싱), SNAP (이온 에너지 제어)
플랫폼	Akara는 Sense.i 플랫폼 기반
타깃	GAA, 6F ² DRAM, 3D NAND → 4F ² DRAM, CFET, 3D DRAM으로 확장
채택 현황 (회사 발표)	첨단 DRAM과 2nm 이하 GAA 로직에서 여러 전략적 ToR 확보

2-2. 왜 어려운가, 램리서치는 무엇으로 푸는가

도체 식각이 어려운 이유는 **선택비**와 **프로파일 제어**입니다. 게이트나 금속을 깎되 아래층이나 옆층은 건드리면 안 됩니다. 미세화가 진행될수록 이 제어 난도가 급격히 올라갑니다.

- DirectDrive 고체 플라스마 소스**: 플라스마를 켜고 끄는 응답이 기존보다 약 100배 빨라, 펄스 단위로 플라스마를 정밀하게 다룰 수 있습니다. 원자층 수준의 식각 정밀도를 확보하고 EUV 패턴의 결함을 줄입니다.
- TEMPO 펄싱 + SNAP 이온 에너지 제어**: GAA 나노시트처럼 3차원 구조에서 막을 손상 없이 깎아 냅니다.
- 설치 기반이 쌓은 데이터**: 4만 챔버 이상의 양산 데이터가 신규 노드 개발 속도와 신뢰성으로 이어집니다. 후발 주자가 따라잡기 어려운 진입장벽입니다.

2-3. 고객 연결

- 파운드리 GAA (삼성 파운드리, TSMC)**: 나노시트 게이트의 정밀 식각에 Akara가 겨냥하는 영역입니다. 삼성 파운드리 SF2(2nm GAA)가 대표 현장입니다.
- DRAM (삼성전자, SK하이닉스, Micron)**: 6F² DRAM 셀의 도체 식각과, 2027~2028년 이후 4F²·VCT 전환에서 쓰일 수 있습니다.
- 3D NAND**: 워드라인·게이트 관련 도체 식각에 쓰입니다.

2-4. 직무 연결

- FSE**: 고객사 클린룸에서 Kiyo·Akara 설치, 셋업, 정기 PM(예방정비), 트러블슈팅을 맡습니다. 플라스마 챔버 구조, 진공(펌프·밸브·리크 체크), RF(매칭·펄싱), 챔버 소모품(ESC, 에지 링, 샤워헤드) 이해가 필요합니다. 본사 전문가와 영어로 소통하는 일도 있습니다.
- DA FSE**: Sense.i 플랫폼의 센서·로그 데이터로 챔버 상태 변화를 미리 잡아내는 일과 연결됩니다.
- FPE(공정)**: 고객 공정에 맞춰 식각 레시피를 최적화하고, 프로파일·선택비·CD(임계치수)를 튜닝합니다. 플라스마 물리, 재료, DOE 역량이 필요합니다.

유전체 식각과 극저온 식각

Flex, Vantex, Lam Cryo 3.0

3-1. 포지셔닝

유전체(절연막) 식각, 특히 3D NAND 채널홀·슬릿 같은 **초고종횡비(HAR)** 식각에서 램리서치는 사실상 독점적 지위를 지켜 왔습니다. **Flex**가 전통 플랫폼, **Vantex**가 Sense.i 기반 최신 HAR 전용 플랫폼이며, 그 위에 **극저온(Cryogenic)** 식각이 가장 강력한 차별화 무기로 얹힙니다.

항목	내용
대상 공정	유전체 식각: 산화막·질화막 적층 식각
플랫폼	Flex(여러 솔루션 영역), Vantex(HAR 전용, Sense.i 기반)
방식	RIE, ALE(원자층 식각), 극저온 식각
극저온 기술	Lam Cryo 3.0 (2024년 7월 발표, 3세대)
핵심 성능 (회사 발표)	깊이 최대 10 μ m 채널홀에서 위아래 CD 편차 0.1% 미만 , 기존 공정 대비 식각률 2배 이상
양산 이력	극저온 식각을 2019년부터 양산에 투입 . NAND용 고종횡비 유전체 식각 챔버 7,500대 이상 중 약 1,000대가 극저온
목표	"1,000단 3D NAND로 가는 길"

3-2. 왜 어려운가, 램리서치는 무엇으로 푸는가

3D NAND는 메모리 셀을 수직으로 쌓기 때문에, 수백 단의 적층막을 한 번에 뚫는 깊은 구멍(채널홀)을 만들어야 합니다. 반도체 식각에서 가장 어려운 공정 중 하나입니다. 깊이가 10 μ m를 넘어도 위와 아래 구멍 지름이 거의 같아야 하고, 동시에 빨리 뚫어야 생산성이 나옵니다.

- 극저온 식각:** 웨이퍼를 매우 낮은 온도로 유지해 측벽 반응을 억제하고 수직 방향 식각을 빠르게 합니다. 마스크 선택비를 높여 깊고 곧은 구멍을 빠르게 뚫습니다.
- 소체적 밀폐 플라즈마와 RF 펄싱(Flex):** 작은 부피의 플라즈마와 펄싱으로 프로파일과 마스크 선택비를 정밀하게 제어합니다.
- Sense.i 플랫폼(Vantex):** 좁은 면적에 챔버를 고밀도로 배치하고(식각 출력 밀도 50% 이상 개선), 자율 캘리브레이션과 ML 기반 자가 적응으로 웨이퍼 간 반복성을 확보합니다.

3-3. 고객 연결과 경쟁

- 삼성전자 V-NAND:** 차세대 V10(약 400단대)에서 채널홀에 극저온 식각을 처음 적용할 예정이며, 램리서치와 TEL 장비를 함께 평가 중이라는 보도가 이어졌습니다. 2026년 6월 기준 TrendForce는 "공급사 선정 최종 단계"로 봤고, 최종 비율은 공개되지 않았습니다.
- SK하이닉스:** 321단에서 375단으로 전환 투자를 진행 중이며, TEL 극저온 식각기를 테스트 중이라는 보도도 있습니다.
- Micron, Kioxia 등:** NAND 고종횡비 식각 고객입니다.

⚠️ 면접 표현 주의: "삼성이 TEL로 바꿨다"거나 "램리서치가 독점을 지켰다"고 단정하지 마세요. "고객이 두 번째 공급사를 확보할 유인이 있고, 램리서치는 양산으로 검증된 설치 기반과 업그레이드 경로로 방어하고 있다"처럼 **양쪽을 균형 있게** 말하는 것이 정확합니다.

3-4. 직무 연결

- FSE:** Flex·Vantex 챔버의 진공·플라즈마 유지보수에 더해, 극저온 장비는 **냉각·열관리 시스템** 이해가 추가로 필요합니다. 업그레이드 사이클 (200단 미만 → 200단 이상 전환)로 기존 챔버 개조 작업이 많습니다.
- FPE:** 채널홀 식각 레시피 최적화, 종횡비·CD 균일도·식각 속도의 트레이드오프 튜닝을 맡습니다. 3D NAND 구조와 플라즈마 식각 메커니즘을 깊이 이해해야 합니다.

선택적·특수 식각

Selis, Syndion, Coronus

4-1. 포지셔닝

GAA와 차세대 메모리에 필요한 **선택적(등방성) 식각(Selis)**, 3D 적층용 **TSV 식각(Syndion)**, 웨이퍼 가장자리 수율을 책임지는 **베벨 제어(Coronus)**로 구성된 영역입니다.

장비	분류	주요 응용
Selis	선택적·등방성 식각. 고압 ICP 소스와 높은 라디칼 밀도	GAA 나노시트, 고급 메모리, 패터닝, 인터커넥트
Syndion	TSV용 딥 실리콘 식각(DRIE). 대형 챔버와 고속 가스 스위칭	HBM 적층, 칩렛 연결
Coronus	웨이퍼 가장자리(베벨) 드라이 플라즈마 클린. 업계 첫 양산 검증 베벨 기술	가장자리 결함 제거, 수율 향상
Coronus DX	업계 첫 베벨 증착 (2023.6)	로직, 3D NAND, 첨단 패키징
Versys Metal	RIE 기반 금속 식각	금속 배선
Reliant	레거시·특수 반도체용 신품·리퍼비시 장비	구형 노드, 특수 소자

4-2. 핵심 원리

- Selis의 등방성 선택 식각:** GAA 구조는 채널 사이의 희생층(SiGe)만 옆으로 골라 빼내야 합니다. Selis는 높은 라디칼 밀도로 특정 막만 등방성으로 깎으면서 처리량을 유지합니다.
- Syndion의 TSV 식각:** TSV(실리콘 관통 전극)는 칩을 수직으로 쌓아 연결하는 구멍입니다. 식각과 측벽 보호를 빠르게 번갈아 하는 방식으로 깊고 매끈한 구멍을 빠르게 뚫습니다.
- Coronus의 베벨 제어:** 웨이퍼 가장자리는 막이 불완전하게 쌓이고 벗겨지기 쉬워 결함의 원인이 됩니다. Coronus는 가장자리 막을 제거하고, Coronus DX는 거꾸로 가장자리에 보호막을 **증착**해 후속 공정의 결함을 줄입니다.

 **Coronus는 세정만 하는 장비가 아닙니다.** Coronus DX는 베벨 **증착** 장비입니다. 면접에서 자주 틀리는 부분입니다.

4-3. 고객 연결

- GAA 로직 (삼성 파운드리, TSMC):** Selis 선택 식각으로 나노시트를 형성합니다.
- HBM (SK하이닉스, 삼성전자, Micron):** DRAM 다이를 수직 연결하는 TSV 식각에 Syndion이 쓰입니다. HBM 투자 증가가 직접 수요로 이어집니다.
- 전 고객 공통:** Coronus로 모든 첨단 노드의 가장자리 수율을 관리합니다.

4-4. 직무 연결

- FSE:** Selis-Syndion-Coronus 설치·유지보수. TSV 장비는 패키징 라인과 연결되므로 패키징 공정 이해가 도움이 됩니다.
- FPE:** 선택적·등방성 프로파일(Selis), TSV 총형비·측벽 거칠기(Syndion), 베벨 결함 저감(Coronus) 등 영역별 공정 튜닝을 맡습니다.

유전막 증착

VECTOR, SPEED, Striker

5-1. 포지셔닝

유전막 증착에서 AMAT 과 함께 선두권입니다. 고생산성 PECVD(VECTOR), 고종횡비 갭필(SPEED, HDP-CVD), 원자층 정밀 유전막(Striker, ALD)으로 메모리·패키징·인터커넥트·패터닝 전반을 다룹니다. 2012년 노벨러스 인수로 확보한 핵심 자산입니다.

장비	분류	주요 응용
VECTOR	PECVD (플라즈마 화학기상증착)	유전막 고생산성 증착. 하드마스크, 스페이서, 패키징 절연막
VECTOR TEOS 3D	첨단 패키징용 PECVD (2025.9)	칩렛 사이 갭필·평탄화, TSV·하이브리드 본딩 대응. 흰 웨이퍼에서도 균일 증착
SPEED	HDP-CVD (고밀도 플라즈마 CVD) 갭필	고종횡비 트렌치를 빈틈없이 채움. 소자분리(STI) 등
Striker	유전막 ALD (원자층 증착)	나노미터 단위 임계 유전막, TSV 라이너

5-2. 핵심 원리

- VECTOR의 PECVD:** 플라즈마로 반응을 일으켜 낮은 온도에서 유전막을 빠르게 쌓습니다. 멀티패터닝 스페이서, 하드마스크, 패키징 절연막 등 다양한 막을 높은 생산성으로 증착합니다.
- VECTOR TEOS 3D:** 하이브리드 본딩은 칩 표면이 매우 평탄해야 합니다. 그런데 패키징 공정의 웨이퍼는 휘어 있는 경우가 많습니다. 새 클램핑 기술과 페데스탈 설계로 **심하게 흰 웨이퍼에서도 균일하게** 두꺼운 막을 쌓아 칩렛 사이를 메우고 평탄화합니다.
- SPEED의 HDP-CVD 갭필:** 좁고 깊은 트렌치를 빈 공간(보이드) 없이 메우는 것이 핵심입니다. 고밀도 플라즈마로 증착과 식각을 동시에 일으켜 입구가 먼저 막히는 것을 막습니다.
- Striker의 ALD:** 원자층 단위로 한 겹씩 쌓아 나노미터 수준의 두께와 균일도를 제어합니다.

5-3. 고객 연결

- 메모리 (삼성전자, SK하이닉스, Micron):** 멀티패터닝, 갭필, 임계 유전막에 쓰입니다. 3D NAND·DRAM 미세화와 직결됩니다.
- HBM·첨단 패키징:** VECTOR TEOS 3D는 2025년 11월 국내 간담회에서 HBM 하이브리드 본딩 대응 장비로 소개됐습니다.
- 로직 (TSMC, 삼성 파운드리):** 멀티패터닝과 인터커넥트 절연막에 쓰입니다.

5-4. 직무 연결

- FSE:** 증착 챔버의 가스(MFC), 플라즈마, 히터·온도 시스템 유지보수와 막질 이상(두께 균일도, 파티클, 응력) 대응을 맡습니다.
- FPE:** 두께·응력·균일도·갭필 성능 최적화. 박막 증착 메커니즘과 재료 지식이 필요합니다.

⚠ 표기 주의: 유전막 ALD 장비의 공식 표기는 **Striker**입니다("Stryker" ❌).

PART 6

금속 증착과 도금

ALTUS, ALTUS Halo, SABRE

6-1. 포지셔닝

금속 배선(메탈라이제이션) 영역입니다. 텅스텐(W) 증착 강자인 **ALTUS**, 2025년 2월 출시된 **업계 첫 몰리브덴(Mo) ALD 장비 ALTUS Halo**, 구리 배선 도금(SABRE)과 패키징 도금(SABRE 3D)으로 구성됩니다.

장비	분류	주요 응용
ALTUS	텅스텐 CVD/ALD	컨택, 3D NAND 워드라인 텅스텐 충전
ALTUS Halo	업계 첫 Mo ALD 양산 장비 (2025.2)	차세대 3D NAND 워드라인, 4F ² DRAM, GAA 로직
SABRE	ECD (전기화학 도금), 구리 다마신	구리 인터커넥트
SABRE 3D	ECD, 첨단 패키징 도금	TSV·범프·RDL 구리 충전, 웨이퍼 레벨 본딩

6-2. 핵심 원리

- ALTUS Halo: 텅스텐에서 몰리브덴으로** - 배선이 가늘어지면 텅스텐은 배리어·접착층 두께 때문에 실제 저항이 커집니다. - 몰리브덴은 미세 선폴에서 저항이 낮고 **배리어층이 필요 없어** 공정 단계를 줄이고 신호 속도를 높입니다. - ALTUS Halo는 이 Mo를 원자층 단위로 양산 증착하는 첫 장비입니다. 회사는 "선도 고객에서 3개 노드 연속 ToR"을 확보했다고 밝혔습니다.
- ALTUS의 컴포털 텅스텐 충전**: 좁고 깊은 컨택·워드라인을 빈틈없이 균일하게 채웁니다. 3D NAND 워드라인 텅스텐 충전의 표준 장비입니다.
- SABRE 3D의 패키징 도금**: TSV·범프·재배선층(RDL)에 구리를 전기 도금으로 채웁니다. HBM 적층과 칩렛 연결에 직결됩니다.

6-3. 고객 연결과 경쟁

- 3D NAND (삼성전자, SK하이닉스, Micron)**: 워드라인 텅스텐 충전(ALTUS), 차세대 단수에서 Mo 전환(ALTUS Halo).
- 경쟁 구도**: Mo 워드라인은 TEL도 배치(여러 장 동시) 퍼니스 방식으로 공략합니다. SK하이닉스 375단 Mo 공정에서 TEL 배치 장비가 선정됐다는 보도가 있습니다. 램리서치는 매엽(한 장씩) ALD, TEL은 배치 방식이라 **정밀도 vs 경제성** 구도로 이해하면 됩니다.
- HBM (SK하이닉스, 삼성전자, Micron)**: TSV·범프 도금에 SABRE 3D가 쓰입니다.
- 로직 (TSMC, 삼성 파운드리)**: 로직 콘택·배선의 Mo 전환과 구리 인터커넥트(SABRE).

6-4. 직무 연결

- FSE**: ALTUS(기상 증착)와 SABRE(습식 도금) 유지보수. 도금 장비는 약액 농도·온도·유량 같은 **습식 공정 관리**가 추가됩니다.
- FPE**: 금속막 저항·갭필·도금 균일도 최적화. 박막, 전기화학, 재료 지식이 필요합니다.

세정과 드라이 레지스트

DV-Prime, EOS, Aether

7-1. 포지셔닝

웨이퍼 세정-스트립(DV-Prime, EOS, Coronus)과, 노광 전후 공정이라는 새 시장인 **EUV 드라이 레지스트(Aether)**로 구성됩니다.

장비	분류	주요 응용
DV-Prime (Da Vinci 계열)	매엽 스�핀 습식 세정	파티클·폴리머·잔류물·PR 제거, 베벨·백사이드, 패키징
EOS	초저결함·고처리량 웨이퍼 세정	첨단 노드 세정
Aether	EUV 드라이 포토레지스트	금속산화물 레지스트(MOR)를 기상 증착하고 건식으로 현상

7-2. 핵심 원리

- 매엽 습식 세정(DV-Prime):** 식각·증착 뒤 남은 파티클·폴리머·레지스트 잔류물을 한 장씩 정밀하게 닦아 냅니다. 미세 노드일수록 입자 하나가 곧 불량이라 세정 정밀도가 수율을 좌우합니다.
- 초저결함 세정(EOS):** 결함을 극도로 낮추면서 처리량을 유지하는 것이 핵심입니다.
- Aether: 레지스트를 "바르지 않고 쌓는다"** - 기존 EUV 레지스트는 액체를 스프인 코팅으로 바르고 현상액으로 현상합니다(TEL 트랙의 영역). - Aether는 금속산화물 레지스트를 **기상 증착**으로 입히고 **건식으로 현상**해, 노광량(도즈)과 결함 사이의 트레이드오프를 줄입니다. - ASMLimec과 협업했고, JSR과 소재 관련 크로스 라이선스를 맺었습니다. - 2025년 1월 "선도 메모리 제조사의 최첨단 DRAM ToR 채택"을 발표했습니다(SK하이닉스로 보도). 2026년 3월에는 IBM과 High-NA EUV 로직 협력을 시작했습니다.

7-3. 고객 연결

- DRAM (SK하이닉스 보도):** EUV로 패터닝하는 첨단 DRAM에 Aether가 채택됐습니다. 한국이 DRAM 양산의 중심이라 의미가 큼니다.
- 로직 (IBM 협력):** High-NA EUV로 1nm 이하 로직을 개발하는 데 Aether가 쓰입니다.
- 세정:** 전 고객의 식각·증착 라인에 공통으로 들어갑니다.

 **3사 비교 포인트:** 같은 "EUV 레지스트" 이야기라도 램리서치에서는 "**새 방식(드라이 레지스트)의 가능성**", TEL에서는 "**트랙 노하우와 습식 현상(MOR 대응)의 가치**"로 정반대 관점에서 말하게 됩니다.

7-4. 직무 연결

- FSE:** 습식 세정 장비의 약액·배수·스핀 시스템 유지보수. 화학 안전과 습식 공정 이해가 필요합니다.
- FPE:** 세정 레시피(파티클 제거율 vs 막 손상) 최적화, 드라이 레지스트 증착·현상 조건 튜닝.

PART 8

서비스와 자동화

FSE가 실제로 만나는 변화

이번 시즌 램리서치 FSE 지원자에게 장비 원리만큼 중요한 것이 **서비스 사업의 변화**입니다. 이번 하반기 자기소개서 ⑤번 문항("기존 방식과 다른 새로운 시스템이나 절차를 받아들인 경험")도 이 변화와 맞닿아 있습니다.

서비스·제품	내용	FSE 업무와의 연결
CSBG	부품, 서비스, 업그레이드, Reliant, 데이터 서비스. FY2026 약 83.5억 달러, 6월 분기 +43%	FSE가 현장에서 직접 만드는 매출
업그레이드	고객이 새 Fab을 짓지 않고 기존 장비를 개조해 200단 이상 NAND로 전환. 회사는 약 400억 달러 규모 기회로 보고, 전환이 2027년 말까지 이어질 것으로 전망	하드웨어 교체·개조 작업의 빈도와 난도가 높아지는 시기
Equipment Intelligence	자율 캘리브레이션, 자가 적응 정비, 데이터·ML 기반 서비스	DA FSE의 직접 업무 영역. 로그·센서로 이상을 미리 줌
Sense.i	자율 캘리브레이션과 ML 자가 적응을 갖춘 시각 플랫폼	장비가 스스로 상태를 보정하는 시대의 FSE 역할
Dextro	업계 첫 Fab 정비용 협동로봇(2024.12). 8개 장비 유형으로 확대, 첫 증착용 코봇 출하	반복 정비는 로봇이, 판단과 검증은 엔지니어가
Reliant	비선단 신품·리퍼비시 장비	구형 장비 유지보수 수요

 **면접 활용:** "자동화가 늘면 FSE가 줄지 않느냐"는 질문에는 "반복 정비를 로봇과 데이터가 맡을수록, FSE는 **데이터로 문제를 미리 줄이고 결과를 검증하는 역할**로 옮겨 간다"고 답할 수 있습니다. DA FSE 신설이 그 방향을 보여 줍니다.

한국 거점

본사·제조·R&D·현장 지원

9-1. 거점 구조

한국은 램리서치의 3대 시장 중 하나이자, 미국 밖 핵심 제조·R&D 거점입니다.

조직·거점	역할	위치
램리서치코리아	영업·고객 지원 본사	용인 (판교 본사는 과거 정보)
램리서치매뉴팩처링코리아	장비 제조 거점	용인
KTC (Korea Technology Center)	R&D 센터. 첨단 증착·식각 클린룸	용인, 2022년 4월 개관, 약 30,000m ²
현장 지원	고객 Fab 상주 서비스	용인·평택·이천·청주 (FSE 근무지)

9-2. 핵심 설명

- 제조 현지화:** 한국 협력사 조달이 2025년 **1조 원을 넘었습니다**(2026년 2월 발표). 한국 협력사 부품이 용인 제조 거점과 글로벌 제조 거점 전반에 쓰입니다.
- 고객 근접 R&D(KTC):** 삼성전자·SK하이닉스와 가까운 용인에서 신장비 데모와 실험 사이클을 단축합니다.
- 고객 밀착 지원:** 평택(삼성전자), 이천·청주(SK하이닉스), 용인(SK하이닉스 클러스터) 인근에서 현장 대응 속도를 높입니다. FSE의 주 근무지입니다.

 "램리서치만 한국에 R&D·제조를 둔다"는 표현은 과장입니다. AMAT·TEL도 한국에 R&D·기술센터를 두고 있습니다. "한국에서 **제조와 R&D를 함께** 운영하는 대표적인 글로벌 장비사"처럼 말하세요.

9-3. 왜 지금 한국 현장인가

- SK하이닉스 용인 Y2·청주 M17 투자**(약 54조 원, 2026년 8월 발표): 2027~2029년 신규 Fab 장비 반입 사이클이 시작됩니다.
- 삼성 V10, SK하이닉스 375단 평가:** 램리서치와 TEL 한국 현장 엔지니어가 고객 평가 현장에서 직접 경쟁하는 시기입니다.
- 2026년 말~2027년 입사자는 **신규 Fab 장비 반입과 양산 안정화**를 1~3년 차에 겪을 가능성이 큼니다.

공정 트렌드와 장비 연결

10-1. HBM

HBM은 DRAM 다이를 수직으로 쌓아 TSV로 연결한 고대역폭 메모리입니다. Micron은 Hot Chips 2026에서 "같은 용량에 HBM은 DDR5 대비 약 3배의 웨이퍼 면적이 필요하다"고 밝혔습니다. **같은 비트 수요에 더 많은 전공정 장비가 필요하다**는 뜻입니다.

공정 단계	램리서치 장비	역할
DRAM 셀 식각·증착	Akara, Flex/Vantex, VECTOR	HBM의 기반이 되는 DRAM 구조 형성
드라이 레지스트	Aether	첨단 DRAM EUV 패터닝
TSV 식각	Syndion	다이 관통 전극 구멍 형성
TSV 라이너	Striker	초박막 산화막 라이너
TSV·범프 도금	SABRE 3D	관통 전극·범프 구리 충전
하이브리드 본딩 전 갭필	VECTOR TEOS 3D	칩렛 사이 갭필·평탄화
베벨·세정	Coronus, DV-Prime	적층 수율 관리

💡 램리서치는 **본더를 만들지 않습니다**. 본딩 전후 공정(TSV 식각, 도금, 갭필)에 집중합니다. 하이브리드 본딩 도입 시점이 늦어져도(SK하이닉스는 "HBM5가 가장 이른 시점"이라고 발언) 영향이 상대적으로 작은 이유입니다.

10-2. GAA

GAA는 게이트가 채널을 사방에서 감싸는 트랜지스터로, 2nm 이하 로직의 표준입니다.

공정 단계	램리서치 장비	역할
게이트·금속 식각	Akara	나노시트 구조의 도체 식각
희생층 제거	Selis	SiGe 희생층 선택 제거
금속 배선·콘택	ALTUS Halo	저저항 Mo 배선
유전막	Striker, VECTOR	스페이서·절연막

회사는 GAA를 도입하면 업계 10만 WSPM당 램리서치의 공략 가능 시장(SAM)이 약 10억 달러 늘어난다고 설명합니다. 이 수치는 램리서치 자체 시장 기준이므로, 다른 회사 수치와 합치거나 비교하지 마세요.

10-3. 3D NAND 극저온 식각 경쟁 (면접 차별화 포인트)

구분	램리서치	TEL
위치	2019년부터 극저온 식각을 양산에 투입한 수성자	400단 이상을 노리는 추격자
무기	Lam Cryo 3.0, 양산 검증된 설치 기반, 업그레이드 경로	극저온 식각(400단 이상 깊이를 2.5배 빠르게, 회사 주장) + Mo 배치 증착
2026년 현황	삼성 V10·SK하이닉스 차세대에서 평가 중	"400단용 극저온 식각기가 2027년부터 고객 양산 라인에 배치 시작" (2026년 7월 TEL 실적 발표)

면접 답변 방향: "램리서치가 독점을 지키는 동시에, 고객의 두 번째 공급사 전략에 어떻게 대응하는가"라는 관점으로 균형 있게 말하세요. 램리서치 입장에서는 "양산으로 검증된 유일한 극저온 설치 기반 + 업그레이드 경로"가 방어 논리입니다.

10-4. High-NA EUV와 드라이 레지스트

램리서치는 노광기를 만들지 않지만, **드라이 레지스트(Aether)**로 High-NA EUV 패터닝에 참여합니다. SK하이닉스 DRAM ToR(보도)와 IBM 로직 협력으로 메모리·로직 양쪽 레퍼런스를 만들고 있습니다. "노광은 하지 않지만 패터닝의 핵심 공정에 들어가 있다"는 점이 차별 포인트입니다. 다만 매출 규모는 아직 작습니다.

10-5. 차세대 메모리와 패키징

- **4F²·3D DRAM, CFET, 후면전력공급:** 램리서치가 명시한 차세대 성장 축입니다. Akara(도체 식각)와 ALT US Halo(Mo ALD)가 이 영역으로 확장됩니다. "NAND에서 쌓은 고종횡비 식각 역량을 DRAM으로 옮기는" 그림이라 장기적으로 램리서치에 유리한 구조입니다.
- **첨단 패키징:** 2026년 7월 실적 발표에서 패키징 성장 전망을 **70% 이상**으로 높였습니다. 패널 레벨 패키징 CoE(2026.5)도 세웠습니다.
- **시장 배경:** 램리서치는 2026년 WFE 시장을 약 **1,500억 달러 초반**으로 전망합니다. 회사는 "클린룸 부족이 업계 투자 속도의 병목"이라고 말합니다. 새 클린룸이 부족할수록 **기존 장비의 업그레이드와 가동률**의 가치가 커집니다.

직무와 면접 전략

11-1. 한국 법인 직무 구조

직무	역할	신입 채용
FSE (Field Service Engineer)	고객 Fab에서 장비 설치·PM·트러블슈팅. "문제를 부품 단위까지 좁히는" 하드웨어 책임자	이번 하반기 모집 (용인·평택·이천·청주)
DA FSE (Data Analytics FSE)	AI 기반 빅데이터 분석으로 장비 안정성·공정 성능·생산성 개선. 장비 로그·센서·알람으로 이상 징후 조기 발견	이번 하반기 신설 (용인·평택)
FPE (Field Process Engineer)	장비의 공정을 책임. 식각·증착 레시피 최적화, 고객 공정 대응	석·박사 별도 공고
제조·R&D	용인 제조 거점의 조립·검사·품질, KTC의 장비 데모·공정 개발	별도 공고

이번 하반기 FSE 공고 핵심

- 접수 2026년 9월 30일 ~ 10월 7일 23:00, 2026년 11월부터 근무
- 어학: TOEIC 750 / OPIc IM2 / TOEIC Speaking 130점(IM3) 중 1개
- 자기소개서 5문항 × 400자. 지원동기 문항이 없고 ① 하드웨어 실습, ② 힘들었던 경험, ③ 처음 만나는 사람과의 신뢰, ④ 가장 오래 몰입한 활동, ⑤ 새로운 시스템·절차 수용을 묻습니다.

 **장비 지식을 400자 자소서에서 쓰는 법:** ① 하드웨어 실습 문항은 장비 이름을 나열하는 자리가 아닙니다. "증상 → 의심한 부품 → 측정 → 원인과 조치 → 결과"로 부품 단위 진단을 보여 주고, 마지막 한 문장에서 "고객 Fab에서도 증상을 부품 단위까지 좁히는 FSE"로 연결하세요. 장비 지식은 **면접에서** 꺼내는 무기입니다.

11-2. 면접 단골 질문과 답변 방향

Q1. 우리 회사 장비 중 아는 것을 설명해 보세요. → "램리서치는 식각·증착·세정 전문 장비사이고, 특히 식각에서 선두입니다. 3D NAND 채널홀 같은 초고종횡비 식각에는 Vantex와 극저온 기술인 Lam Cryo 3.0이 쓰이고, GAA 도체 식각에는 2025년 출시된 Akara가 적용됩니다. ALTUS Halo로 업계 첫 몰리브덴 ALD까지 확보해 차세대 배선도 다루는 점이 인상적이었습니다." (장비 → 공정 → 최신성을 한 번에)

Q2. 램리서치는 메모리 회사인가요, 파운드리 회사인가요? → "전통적으로 3D NAND·DRAM 식각의 강자이고, 2025년에는 GAA 로직 덕분에 파운드리 비중이 크게 늘었습니다. 그런데 2026년 6월 분기에는 NAND 매출이 한 분기 만에 2배 넘게 늘면서 메모리 비중이 46%로 다시 올라왔습니다. 기존 장비를 개조해 고단 NAND로 넘어가는 업그레이드 수요 때문이고, 서비스 매출이 전년 대비 43% 늘어난 것도 같은 흐름이라고 이해했습니다." (최신 숫자로 차별화. "파운드리가 최대"라는 1년 전 답을 그대로 쓰지 않기)

Q3. 극저온 식각이 왜 중요한가요? → "3D NAND가 수백 단으로 쌓이면서 10μm급 깊이의 채널홀을 위아래 편차 거의 없이 뚫어야 합니다. 극저온 식각은 측벽 반응을 억제해 깊고 곧은 구멍을 빠르게 만듭니다. 램리서치는 2019년부터 양산에 투입했고 Cryo 3.0으로 1,000단을 겨냥합니다. 다만 TEL도 극저온 식각으로 진입해 고객이 두 번째 공급사를 검토하고 있어, 양산 검증된 설치 기반과 업그레이드 경로가 방어 핵심이라고 봅니다." (강점과 경쟁을 균형 있게)

Q4. FSE 직무에서 본인의 강점은 무엇인가요? → "고객 Fab에서 장비를 빠르게 되살리려면 플라즈마·진공·RF 같은 하드웨어 이해와, 처음 만나는 고객 엔지니어·본사 전문가와 신뢰를 쌓는 소통이 동시에 필요합니다. 저는 [본인 경험: 장비 실습·부품 단위 진단·영어 협업]

으로 이 둘을 준비했습니다." (직무 역량을 본인 경험에 연결)

Q5. 자동화가 늘면 FSE의 역할은 어떻게 바뀔까요? → "Dextro 같은 코봇이 반복 정비를 맡고 Equipment Intelligence가 장비 상태를 스스로 보정할수록, FSE는 데이터로 문제를 미리 좁히고 정비 결과를 검증하는 역할로 옮겨 간다고 생각합니다. 이번 공채에서 Data Analytics FSE가 신설된 것도 같은 방향이라고 봤습니다."

Q6. 왜 한국 장비사가 아니라 램리서치인가요? → "램리서치는 삼성·SK하이닉스가 가장 어려운 고종횡비 식각을 맡기는 회사이고, 한국에서 제조·R&D·현장 지원을 함께 운영합니다. 글로벌 본사의 최선단 기술을 고객 바로 옆에서 다루는 경험을 할 수 있다고 판단했습니다."

11-3. 경쟁사 비교 답변 패턴

"왜 AMAT이 아니라 램리서치인가요?" → "AMAT은 전공정을 가장 넓게 가진 회사이고, 램리서치는 식각, 특히 메모리 고종횡비 식각에서 독보적인 깊이를 가진 회사입니다. 한 분야의 최고 기술을 현장에서 깊게 익히고 싶습니다."

"왜 TEL이 아니라 램리서치인가요?" → "TEL이 극저온 식각으로 NAND에 진입한 것은 사실이지만, 램리서치는 2019년부터 극저온 식각을 양산에 투입해 온 데이터와 ToR 레퍼런스가 있습니다. 이 누적 신뢰가 신규 노드 개발 속도로 이어진다고 봅니다."

 경쟁사를 깎아내리지 마세요. "OO보다 우수하다"가 아니라 **"램리서치의 강점 영역"**으로 말하는 것이 안전합니다.

11-4. 직무별 체크리스트

FSE 지원자

- [] 플라즈마·진공·RF의 기본 원리를 1분 안에 설명할 수 있다
- [] Kiyo-Akara(도체)와 Flex-Vantex(유전체)를 구분할 수 있다
- [] 극저온 식각(Lam Cryo 3.0)의 역할과 TEL과의 경쟁 구도를 균형 있게 말할 수 있다
- [] PM(예방정비), 트러블슈팅, 업그레이드의 차이를 안다
- [] 서비스(CSBG) +43%와 업그레이드 사이클의 의미를 말할 수 있다
- [] 영어 1분 자기소개와 경험 설명을 준비했다
- [] 한국 거점(용인 본사·제조-KTC, 현장 4 곳)을 안다

DA FSE 지원자

- [] Equipment Intelligence, Sense.i의 자가 적응 개념을 설명할 수 있다
- [] "모델 정확도"가 아니라 **"로그·센서로 이상을 좁히고 현장에서 확인한"** 경험을 준비했다
- [] SPC, 이상 탐지, 시계열 데이터의 기본을 안다

FPE 지원자

- [] 선택비·프로파일·CD·종횡비 개념을 정확히 안다
- [] 3D NAND 채널홀 식각의 난점(휨, 비틀림, CD 편차, 처리량)을 설명할 수 있다
- [] GAA 선택 식각(Selis)과 도체 식각(Akara)의 차이를 안다
- [] ALTUS Halo 몰리브덴의 의미(저저항, 배리어 불필요)를 설명할 수 있다
- [] DOE 등 공정 최적화 방법론을 안다
- [] ToR 개념을 정확히 쓸 수 있다

마치며: 이 자료를 쓰는 법

1. **전체 읽기:** 램리서치가 식각·증착·세정에서 어떤 위치이고, 각 장비가 어떤 공정 문제를 푸는지 큰 그림을 잡으세요. 특히 **"식각 선두 + 메모리 강자 + GAA 확장 + NAND 업그레이드 사이클"**이라는 지금의 정체성을 기억하세요.
2. **지원 직무 집중:** FSE는 PART 2·3·8·9와 체크리스트, DA FSE는 PART 8, FPE는 PART 2~6의 공정 깊이를 집중해서 보세요.
3. **본인 경험 연결:** 각 장비·공정 옆에 본인의 실험·프로젝트·실습 경험을 하나씩 붙여 두세요. "Vantex의 HAR 식각" 옆에 "내가 했던 ○○ 경험"을 적어 두면 면접에서 바로 꺼낼 수 있습니다.

면접관은 "장비를 아는가"가 아니라 "그 장비가 고객사의 어떤 문제를 어떻게 푸는지 이해하는가"를 봅니다.

극저온 식각이 왜 고단 NAND를 가능하게 하는지, Akara가 왜 GAA에서 선택되는지, ALTUS Halo의 몰리브덴이 왜 차세대 배선을 바꾸는지를 "내 언어로" 설명할 수 있다면, 장비 질문은 준비가 끝난 것입니다.

© 커리어마이징(Careermizing). 본 자료는 커리어마이징이 제작·편집한 콘텐츠로, MAX 플랜 구매자 전용 혜택입니다. 무단 복제·배포·전재·가공을 금지합니다. 장비와 실적 정보는 램리서치 공식 발표, 공시, 보도를 기반으로 정리했으며 실제 사양과 다를 수 있습니다. 고객사별 장비 도입 현황은 대부분 공개되지 않으므로 공정 구조에 따른 설명으로 읽어 주세요. 최신 정보는 램리서치 공식 홈페이지 (lamresearch.com)에서 확인하세요. 본 자료는 램리서치와 제휴하거나 램리서치가 승인한 자료가 아닙니다.